



Ускорение вечерних регламентных операций розничного ДУ

Вынос расчета СЧА и РСА в отдельную группу 3 регламентных операций

Предложение на согласование

Задача: IMDEV-8663, доработка 2 из 2

Кому: Кукушкин В.Ю., Юрашева Ю.Ю.

Система: база ДУ; новая группа 3. "Расчет СЧА/РСА" после вечерних операций

Дата: 15 августа 2026

О чем идет речь

Что оптимизируем

Группу регламентных операций "2. Вечерние операции" по розничному доверительному управлению

Какой объем

Порядка **22 000 договоров** в одном прогоне, и клиентская база продолжает расти

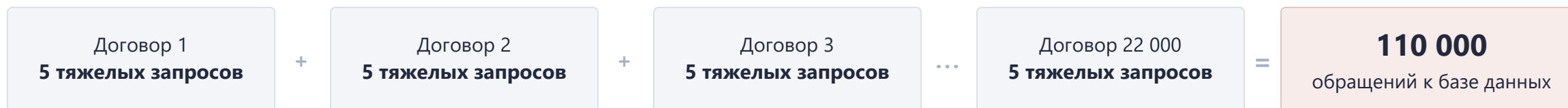
Что считается тяжело

Два показателя: **СЧА** — стоимость чистых активов и **РСА** — размер собственных активов

Важное уточнение по терминологии

Название "вечерние операции" — историческое. Фактически эта группа запускается **днем и обрабатывает предыдущий рабочий день**. Значит, длительный прогон нагружает базу в рабочие часы и отодвигает момент готовности данных за вчера.

Сегодня показатели считаются отдельно по каждому договору



- Каждое обращение — не справочный запрос, а расчет остатков на конец дня: счета бухгалтерского учета плюс около 17 регистров управленческого учета.
- Одна и та же по своей сути работа выполняется **22 000 раз**. База многократно перечитывает одни и те же таблицы.
- Расчет идет в **общей очереди операций** по договору, вперемешку с остальным закрытием.

22 000

договоров в прогоне,
и число растет

Из чего состоят эти пять запросов на каждый договор

Параметры учетной политики договора, курсы валют, остатки по счетам бухгалтерского учета, остатки по регистрам управленческого учета и — при соответствующей настройке — справедливая стоимость незавершенных сделок.

Время прогона растет пропорционально числу договоров

Рост клиентской базы

Каждый новый договор добавляет прогону свою порцию времени. Зависимость линейная, потолка у нее нет.

Нагрузка в рабочие часы

Прогон идет днем, одновременно с работой пользователей: тяжелые запросы конкурируют с ними за ресурсы сервера.

Позднее закрытие "вчера"

Чем дольше прогон, тем позже готовы показатели за предыдущий рабочий день и все, что от них зависит.

Вывод

Дело не только в том, что прогон долгий. Текущая схема расчета **ограничивает дальнейший рост розничного ДУ**: при сохранении подхода время будет увеличиваться вместе с числом договоров.

КЛЮЧЕВАЯ ЧАСТЬ

Что мы предлагаем

Два решения, которые требуют вашего согласования. Первое меняет **момент** расчета, второе — **способ** расчета.

Вынести расчет показателей в отдельную группу 3

ЧТО МЕНЯЕМ

Сейчас этапов закрытия два: "1. Утренние операции" и "2. Вечерние операции". Добавляем третий — **"3. Расчет СЧА/РСА"** — и переносим в него расчет показателей вместе со связанными контрольными операциями. Этап стартует после того, как все вечерние операции по всем договорам завершены.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Показатели считаются по остаткам, которые формируются в ходе самого закрытия: переоценки, начисления, резервы. Посчитать их сразу по всем договорам можно только тогда, когда все эти операции уже завершены. **Без отдельного этапа пакетный расчет технически невозможен.**

Что именно согласовываем

ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА

В списке групп регламентных операций добавится этап "3. Расчет СЧА/РСА".

ТРЕТИЙ ДОКУМЕНТ ПЛАНА ЗА ДЕНЬ

По договору будет три документа "План регламентных операций ДУ" вместо двух: утро, вечер, расчет показателей. Система изначально спроектирована под несколько планов в день.

ПОРЯДОК ЗАПУСКА

Предлагаем автоматизировать: для оператора это остается одним действием.

Считать показатели пакетно, по группам однотипных договоров

ЧТО МЕНЯЕМ

Вместо отдельного расчета по каждому договору система считает **сразу по группе договоров с одинаковыми настройками учетной политики**, а затем раскладывает готовый результат по договорам.

ПОЧЕМУ ГРУППАМИ, А НЕ ВСЕ ОДНИМ ЗАПРОСОМ

Состав данных зависит от параметров договора: ведется ли обособленный учет задолженности эмитента, как учитываются сделки РЕПО, к какому типу клиента относится портфель. Договоры с одинаковым набором параметров считать вместе можно, с разным — нельзя: результат исказится.

ЧТО ЭТО ДАЕТ

Розничные портфели настроены однотипно, поэтому вместо 22 000 отдельных расчетов система выполнит **несколько групповых запросов**. Логика расчета остается той же — меняется только объем данных за одно обращение.

110 000

обращений к базе
по этому блоку сейчас

ДЕСЯТКИ

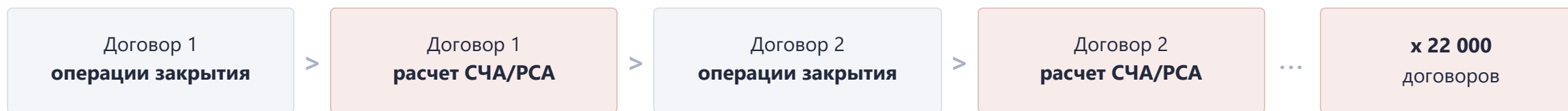
обращений к базе
после доработки

Что согласовываем

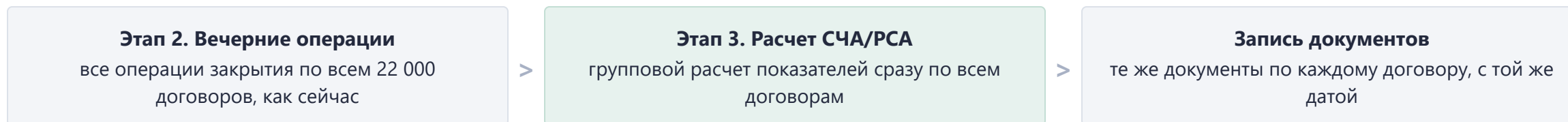
Подход и критерий приемки: суммы должны совпасть с текущими **полностью, до копеек**.

Как есть и как будет

КАК ЕСТЬ: РАСЧЕТ ВНУТРИ ОБЩЕЙ ОЧЕРЕДИ ПО КАЖДОМУ ДОГОВОРУ



КАК БУДЕТ: ДВА ЭТАПА, РАСЧЕТ ОДИН РАЗ НА ВСЕХ



Порядок операций внутри этапа сохраняется, зависимости между расчетом показателей и контрольными операциями не нарушаются. Меняется только момент и способ получения данных.

Что при этом не меняется

Методика расчета

Формулы, состав счетов и регистров, правила исключения и вычитания — тот же алгоритм

Суммы показателей

Результат совпадает до копейки. Это критерий приемки работ

Документы

Те же документы по каждому договору, с той же датой и временем

Справка-расчет

Тот же состав и та же детализация по показателям

Отчетность в Банк России

Источник данных и его содержимое не меняются

Права и интерфейсы

Роли, права доступа и формы отчетов не затрагиваются

Это техническая оптимизация, а не изменение учета

Меняется когда и каким запросом система получает данные. Что она считает и что записывает — остается прежним.

Что изменится в ежедневной работе

Что	Как будет
Список этапов закрытия	Появится третий этап — "3. Расчет СЧА/РСА"
Порядок запуска	Сначала вечерние операции, затем расчет показателей. Предлагаем автоматизировать, чтобы оператор по-прежнему выполнял одно действие
Документы плана операций	Три документа по договору за день вместо двух. Ограничение уникальности документов это штатно допускает
Контроль выполнения	Работает как раньше. Пока этап не выполнен, операции видны в мониторе как невыполненные
Повторный прогон по договору	При перезапуске вечерних операций показатели нужно пересчитать — предусмотрим это программно, не полагаясь на память оператора

Безопасный режим отказа

Если третий этап не запустить, система **не выдаст неверные цифры**: показатели просто не будут рассчитаны, и это сразу видно в мониторе как невыполненная операция.

Что получаем и как это проверим

Быстрее прогон

Число тяжелых обращений к базе по блоку СЧА/РСА сокращается на порядок — с десятков тысяч до десятков

Меньше нагрузки днем

Прогон меньше конкурирует с работой пользователей за ресурсы сервера в рабочие часы

Предсказуемость

Время расчета показателей начинает слабо зависеть от числа договоров, база может расти дальше

Замер до начала разработки

На первом этапе мы измерим фактическую долю расчета СЧА/РСА в общем времени прогона и покажем ожидаемый выигрыш в цифрах. Если доля окажется небольшой — сообщим об этом и предложим направить усилия на другой участок.

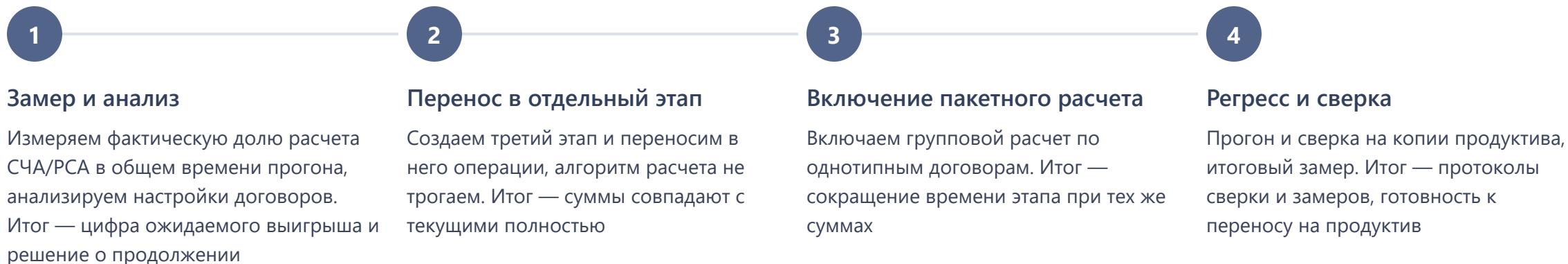
Критерий приемки

Полное совпадение сумм СЧА и РСА по всем договорам за контрольный день, до копейки, при сокращении времени этапа. Сверка "до и после" выполняется на копии продуктивной базы.

Риски и как мы их закрываем

Риск	Как закрываем
Расхождение сумм после доработки	Внедряем в два шага: сначала переносим расчет в конец без изменения алгоритма и убеждаемся в полном совпадении, только потом включаем пакетный расчет
Третий этап не запущен	Автоматический последовательный запуск и отражение невыполненной операции в мониторе. Расчет можно доформировать отдельно, не повторяя все закрытие
Повторный прогон без пересчета показателей	Программная связка: при перезапуске вечерних операций по договору показатели помечаются к пересчету
Выигрыш меньше ожидаемого	Замер выполняется до разработки, решение "делаем или не делаем" принимается по факту
Потребуется откат	Откат — это возврат операций в вечерний этап, то есть изменение настройки , а не переустановка доработки

Четыре этапа с контролем результата на каждом



Оценку трудозатрат представим после согласования подхода: объем работ по третьему этапу зависит от результатов анализа настроек договоров на первом этапе.

Что требуется от бизнес-заказчика

- 1** **Согласовать появление третьего этапа закрытия**
И, как следствие, третьего документа плана регламентных операций по договору за день
- 2** **Подтвердить требование к запуску**
Автоматический последовательный запуск двух этапов одним действием оператора — либо два отдельных запуска по регламенту эксплуатации
- 3** **Согласовать окно на копии продуктивной базы**
Для замеров и сверки результатов "до и после"
- 4** **Подтвердить критерий приемки**
Полное совпадение сумм СЧА и РСА по всем договорам за контрольный день при сокращении времени этапа

Суть решения для отдела разработки

Часть А. Отдельная группа операций (второй проход)

Создается группа `3. "Расчет СЧА/РСА"`, в нее переносятся пять видов операций: расчет СЧА, расчет РСА, доходность портфеля, контроль уменьшения стоимости, контроль уровня рисков.

Ключевой факт: привязка вида операции к группе хранится в иерархии справочника `ВидыОперацийЗакрытияПериода`, а не в разрезе договоров. Перенос — это смена реквизита `Родитель` у пяти предопределенных элементов. Миграция настроек по 22 000 договоров не требуется, индивидуальная периодичность сохраняется.

Часть D1. Группировка по сигнатуре параметров

Тело запроса не переписывается. Отбор `ДоговорДУ = &ДоговорДУ` заменяется на `ДоговорДУ В (&ДоговорыГруппы)`, договор добавляется в выборку и группировку.

Группы формируются по 9 параметрам учетной политики, влияющим на состав счетов и регистров. Теоретический максимум: 12 групп по БУ, 32 по УУ. Для розничных портфелей ожидается 1-3 группы. Расчет выполняется пачками договоров — ограничение по памяти.

Готовые таблицы доезжают до операции штатным каналом: предподготовка данных перед циклом плюс седьмой параметр исполняемой процедуры. Многопоточность, обработка отказов и регистрация исполнения операций остаются без изменений.

Результаты проверки технической возможности

Проверка по исходным текстам конфигурации	Результат
Несколько планов операций на договор в день	Допустимо штатно: уникальность контролируется в разрезе даты, договора и группы операций
Сдвиг даты документов расчета	Не происходит: дата привязана к окончанию рабочего дня, от момента расчета не зависит
Влияние операций 1000-1030 на входные данные расчета	Отсутствует: регистр бухгалтерии и регистры накопления УУ они не затрагивают, поэтому предподготовка второго прохода корректна
Зависимость контрольных операций от результата расчета	Есть, поэтому переносятся вместе. Порядок внутри группы сохраняется
Отображение новой группы в интерфейсе, блокировки, план-факт	Доработка не требуется, конфликтов нет

Вывод

Решение реализуемо без изменения архитектуры механизма регламентных операций. Правки локализованы в предподготовке данных и в расчетном методе менеджера документа. Выполняется расширением конфигурации.